Plan de cours : Hydrologie appliquée

Code du cours	HYD201
Session	Automne 2026
Crédits	3
Enseignante	Mme A. Lavergne
Local	B-214
Heures de disponibilité	mardi de 14 h à 16 h

Description du cours

Ce cours présente les principes de l’hydrologie de surface et leur application à la gestion des bassins versants. Les séances alternent exposés, exercices de calcul et sorties sur le terrain. Aucune connaissance préalable en hydrologie n’est exigée, mais une bonne maîtrise des statistiques de base est recommandée.

Objectifs d’apprentissage

À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure de :

a) décrire le cycle de l’eau à l’échelle d’un bassin versant ;

b) estimer les précipitations efficaces à partir de données de stations ;

c) construire et interpréter un hydrogramme unitaire ;

d) évaluer la crue de projet d’un petit ouvrage de drainage.

Calendrier des séances

Semaine	Thème	Lectures	Remise
1	Le cycle de l’eau et le bilan hydrique	Chapitre 1	—
2	Climat et précipitations	Chapitre 2	Exercice 1
3	Interception, infiltration et évapotranspiration	Chapitre 3 Annexe A	—
4	Écoulement de surface et temps de concentration	Chapitre 4	Exercice 2
5	Hydrogramme unitaire	Chapitre 5	—
6	Sortie sur le terrain : jaugeage d’un ruisseau	Fiche de terrain	Rapport de terrain
7	Examen intermédiaire	—	—
8	Analyse fréquentielle des débits de crue	Chapitre 7	Exercice 3
9	Propagation des crues dans un cours d’eau	Chapitre 8	—
10	Petits ouvrages de drainage	Chapitre 9 Annexe C	Exercice 4
11	Séance de travail sur le projet	—	Plan du projet
12	Présentations des projets	—	Projet de bassin versant

Évaluation

Composante	Pondération	Date
Examen intermédiaire	30 %	semaine 7

Composante	Pondération	Date
Quatre exercices	30 %	semaines 2, 4, 8 et 10
Projet de bassin versant	25 %	semaine 12
Examen final	15 %	période d’examens
Total	**100 %**	

Règles du cours

1) La présence aux séances de laboratoire est obligatoire.
2) Tout retard de remise entraîne une pénalité de 10 % par jour.
3) Le plagiat est sanctionné selon le règlement des études :
   (i) la note zéro pour le travail concerné ;
   (ii) un avis écrit versé au dossier de l’étudiant.

Matériel requis

- une calculatrice scientifique non programmable ;
- des bottes de caoutchouc pour la sortie du 17 octobre ;
- un ordinateur portable avec tableur.

Le manuel de référence est disponible en réserve à la bibliothèque.